Centro Universitário UniFECAF

Curso de Engenharia da Computação

CRIANDO UM SERVIDOR WEB PARA HOSPEDAGEM DE SITE

RELATÓRIO EXPLICATIVO

Adriano Mantoan

RA:175928

São Paulo

Abril de 2026

Sumário

1. Contextualização do Projeto 3
2. Criação e Configuração da Máquina Virtual 3
3. Instalação e Configuração do IIS 4
4. Publicação do Site 5
5. Configuração de Rede e Acesso Externo 6
6. Explicação Técnica (NAT x Bridge) 7
7. Implementação de HTTPS 8
8. Dificuldades Encontradas 9
9. Conclusão 9

1. Contextualização do Projeto

Neste trabalho foi proposta a criação de um servidor web utilizando o sistema operacional Windows Server 2022 em ambiente virtualizado. A atividade teve como objetivo principal permitir a compreensão prática de conceitos estudados em sala de aula, como virtualização, redes de computadores, protocolos HTTP/HTTPS e funcionamento de servidores.

Durante o desenvolvimento, foi possível simular um ambiente real de hospedagem de sites, mesmo utilizando um computador pessoal, o que demonstra a importância da virtualização como ferramenta de aprendizado e testes.

2. Criação e Configuração da Máquina Virtual

A primeira etapa do projeto consistiu na criação da máquina virtual utilizando o Oracle VirtualBox. Foram definidos parâmetros como memória RAM, armazenamento e tipo de sistema operacional.

Essa etapa foi fundamental, pois a máquina virtual simula um servidor físico, permitindo a instalação do Windows Server 2022 sem interferir no sistema principal do computador.

Durante essa fase, enfrentei algumas dificuldades relacionadas à configuração inicial, mas com ajustes foi possível inicializar corretamente o sistema.

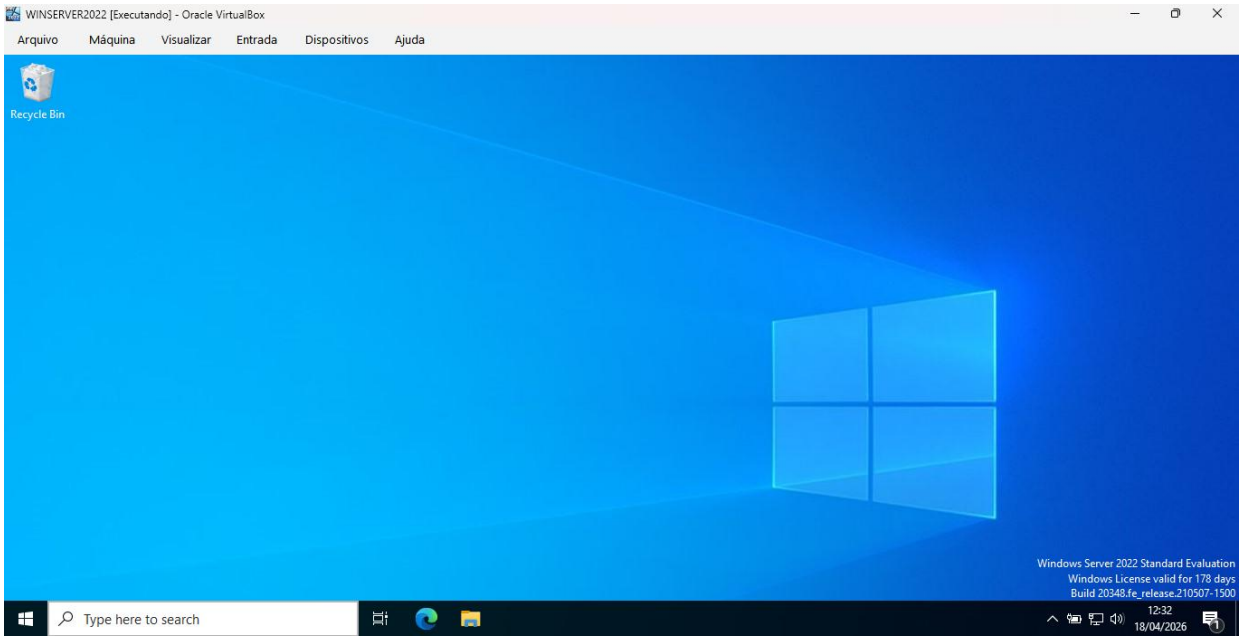


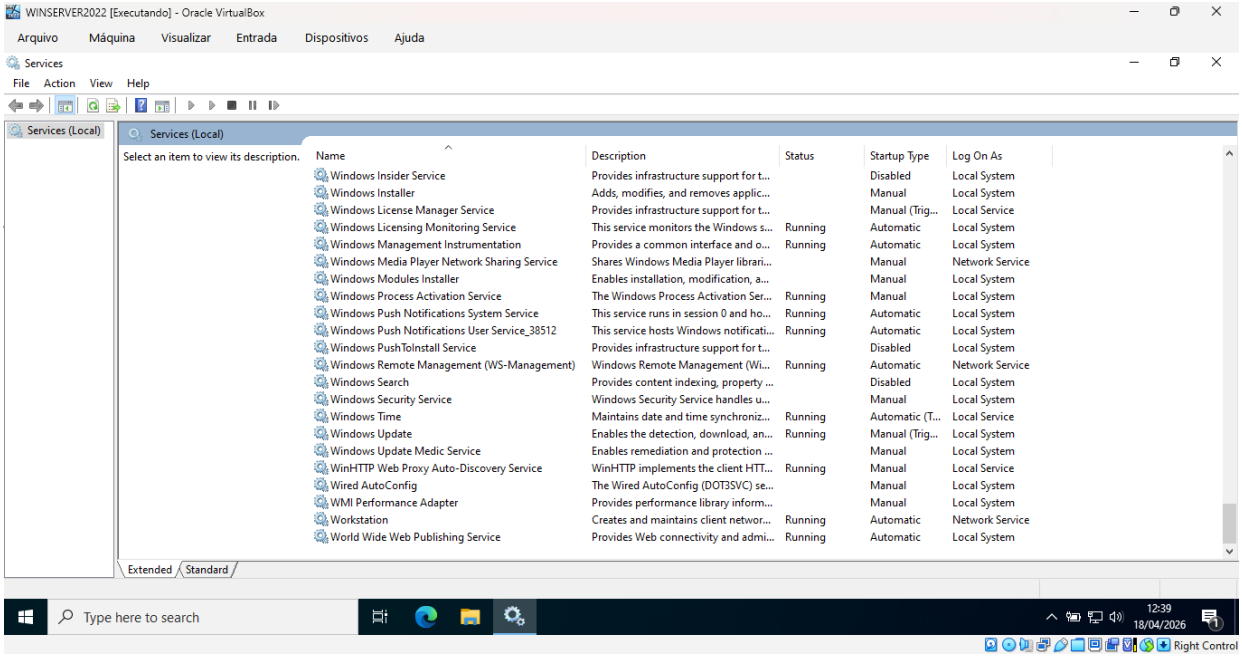
 Imagem da máquina virtual criada no VirtualBox

3. Instalação e Configuração do IIS

Após a instalação do sistema operacional, foi necessário configurar o servidor web. Para isso, utilizei o IIS (Internet Information Services), que é o serviço padrão do Windows Server para hospedagem de sites.

A instalação foi realizada através do Server Manager, adicionando a função 'Web Server (IIS)'. Esse serviço é responsável por responder às requisições feitas pelos navegadores, permitindo que páginas web sejam exibidas.

Foi possível observar na prática como um servidor web funciona internamente.

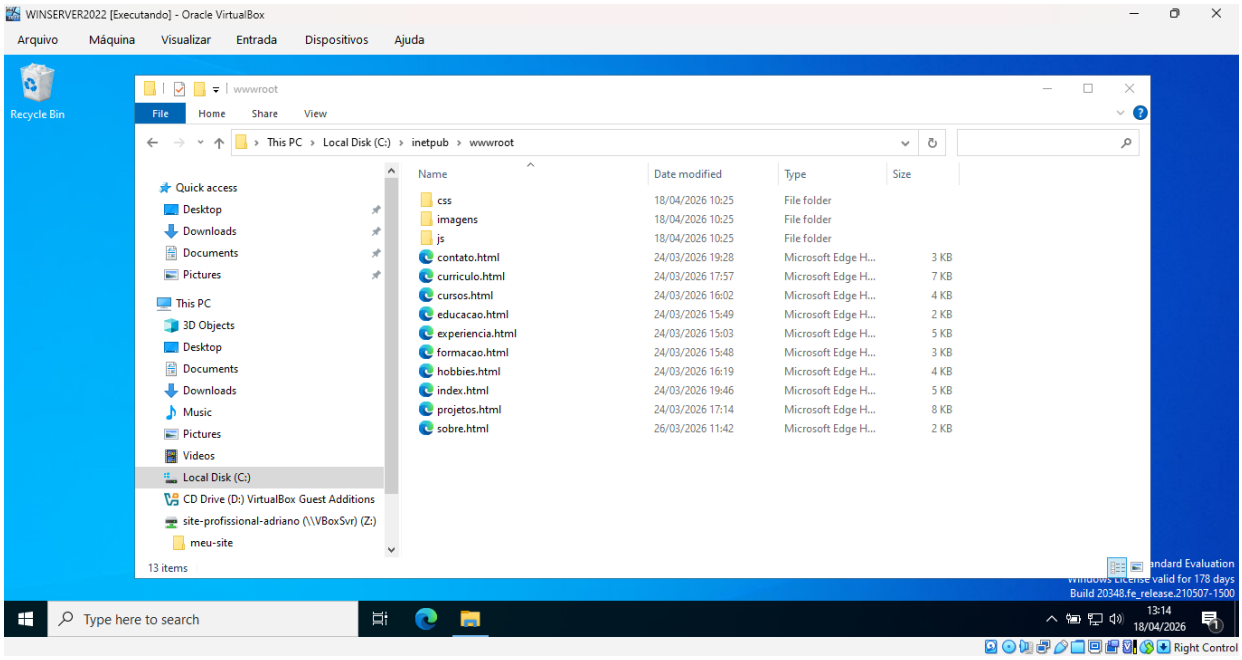


□ Imagem do serviço IIS em execução

Com o IIS instalado, foi criado um arquivo HTML simples contendo uma mensagem de teste. Esse arquivo foi salvo no diretório padrão do servidor:

C:\inetpub\wwwroot

Ao acessar o endereço http://localhost dentro da máquina virtual, foi possível visualizar a página, confirmando que o servidor estava funcionando corretamente. Esse momento foi importante, pois validou toda a configuração realizada até então.



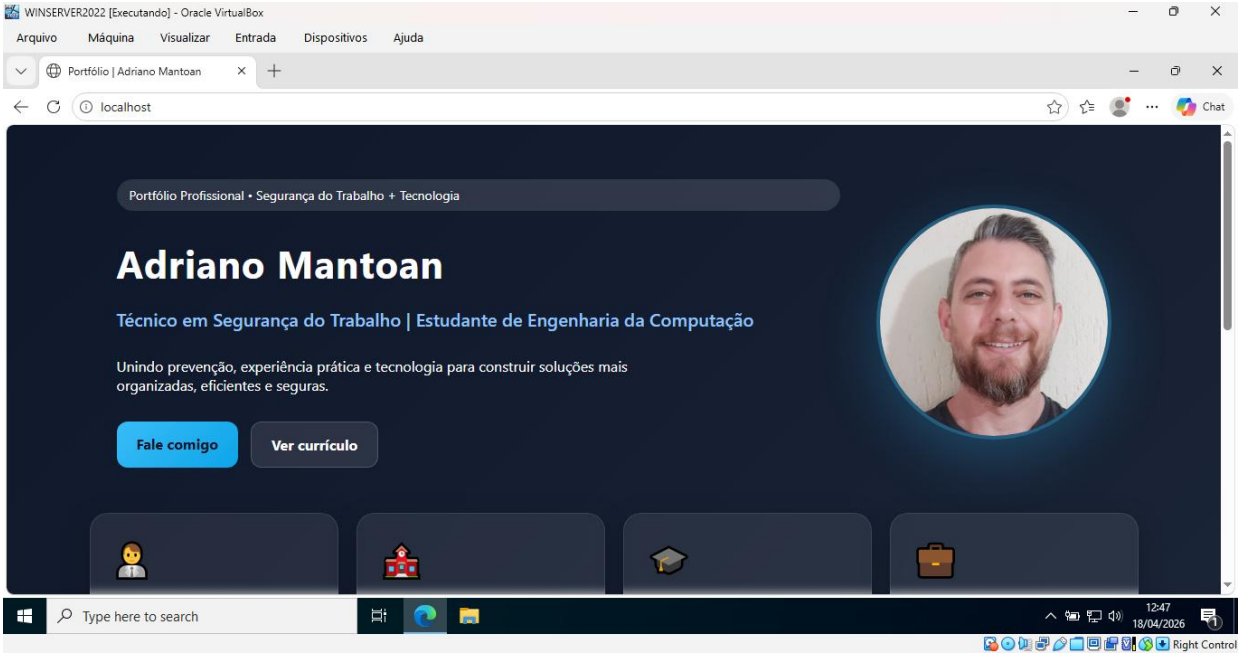


 Imagem do site funcionando na VM

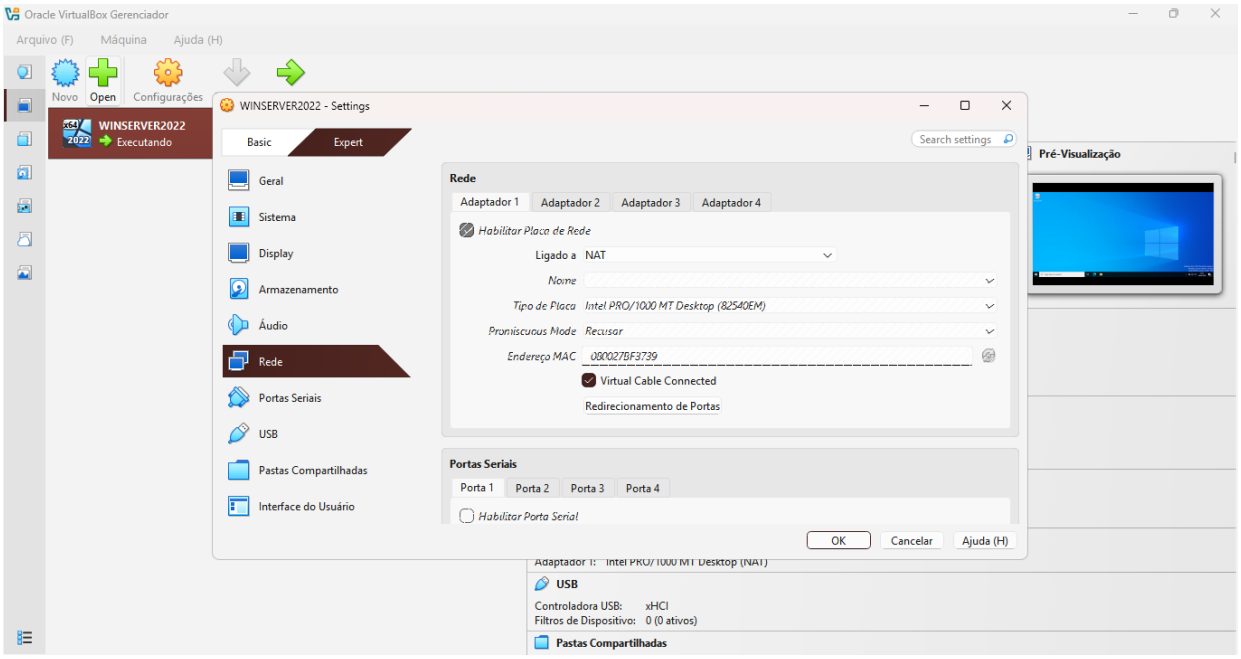
5. Configuração de Rede e Acesso Externo

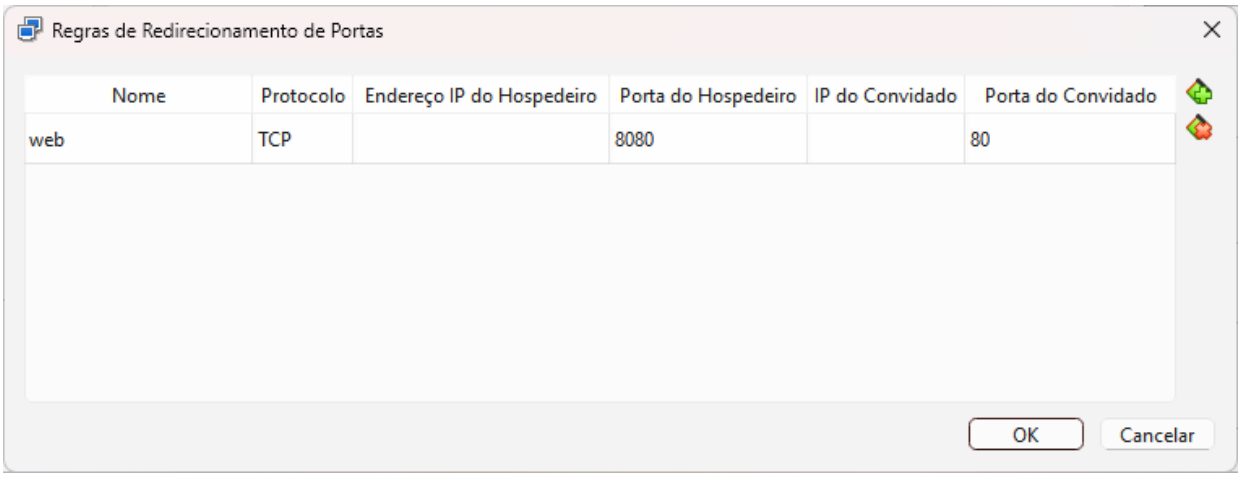
Inicialmente, o acesso ao servidor funcionava apenas dentro da máquina virtual. Para permitir o acesso a partir do computador principal (host), foi necessário configurar a rede.

A máquina virtual estava utilizando o modo NAT, que cria uma rede isolada. Por esse motivo, o IP da VM (exemplo: 10.0.2.15) não podia ser acessado diretamente.

A solução encontrada foi o uso do redirecionamento de portas (Port Forwarding), onde a porta 8080 do host foi direcionada para a porta 80 da VM.

Com isso, foi possível acessar o servidor através do endereço:
http://localhost:8080





□ Imagem da configuração de portas no VirtualBox

6. Explicação Técnica (NAT x Bridge)

Durante o desenvolvimento, foi necessário compreender a diferença entre os modos de rede NAT e Bridge.

No modo NAT:

- A VM possui uma rede interna isolada
- O IP não é acessível diretamente pelo host

- É necessário usar redirecionamento de portas

No modo Bridge:
- A VM recebe um IP da mesma rede do computador
- Pode ser acessada diretamente por outros dispositivos

Essa diferença foi essencial para entender por que o acesso via IP não funcionava inicialmente.

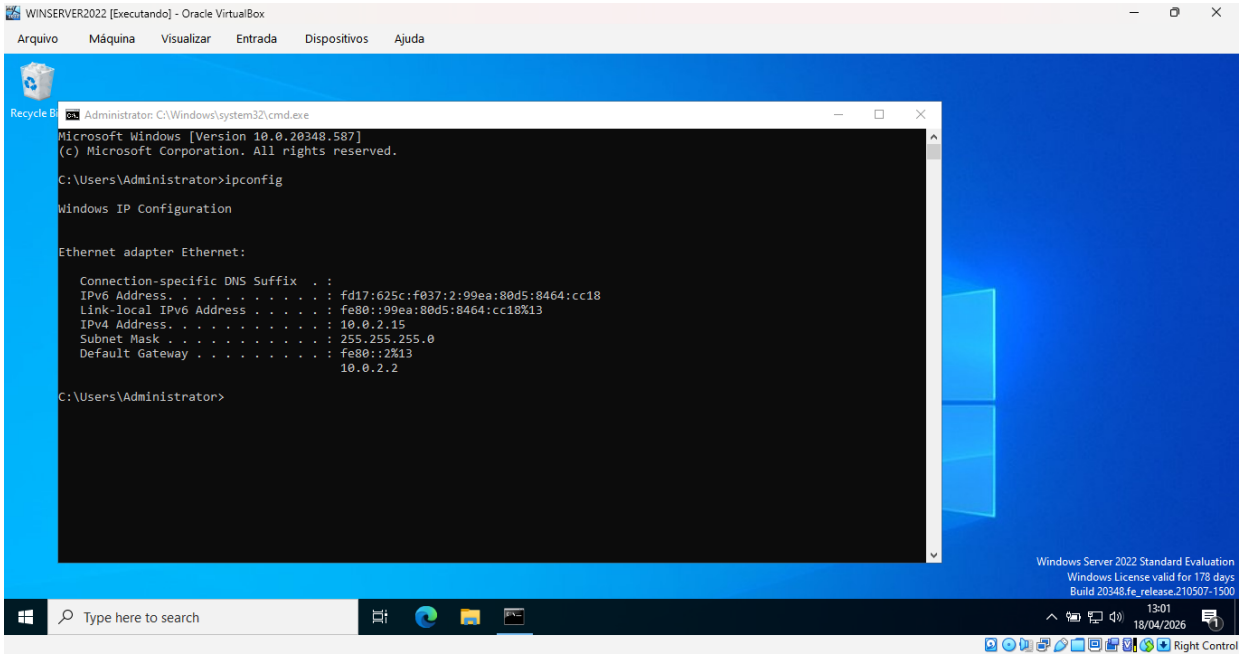


 Imagem do comando ipconfig mostrando o IP da VM

7. Implementação de HTTPS

Além do protocolo HTTP, também foi estudado o funcionamento do HTTPS.
O HTTPS é uma versão segura do HTTP, utilizando criptografia para proteger os dados transmitidos.

Em ambiente local, é possível utilizar certificados autoassinados (Self-Signed), enquanto em ambientes reais é necessário utilizar certificados emitidos por

autoridades certificadoras.

A implementação de HTTPS aumenta a segurança, garantindo confidencialidade e integridade das informações.

8. Dificuldades Encontradas

Durante o projeto, algumas dificuldades foram enfrentadas, como:
- Erro HTTP 403 (acesso negado)
- Problemas na configuração do IIS
- Falha ao acessar via IP da máquina virtual
- Conflito de portas no VirtualBox

Esses problemas foram resolvidos com testes, pesquisas e ajustes nas configurações.

9. Conclusão

Este trabalho foi extremamente importante para consolidar os conhecimentos teóricos aprendidos em sala online.

Foi possível compreender na prática como funciona um servidor web, como ocorre a comunicação em rede e como a virtualização facilita o aprendizado.

Além disso, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de habilidades práticas essenciais para a área de tecnologia.